

Primer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).

Problema #1 (25%)

Un electrón, después de haber sido acelerado por una diferencia de potencial de 565 V, entra en un campo eléctrico uniforme de 3500 V/m a un ángulo de 60° con la dirección del campo. Después de $5 \cdot 10^{-8}$ s. Cuáles son:

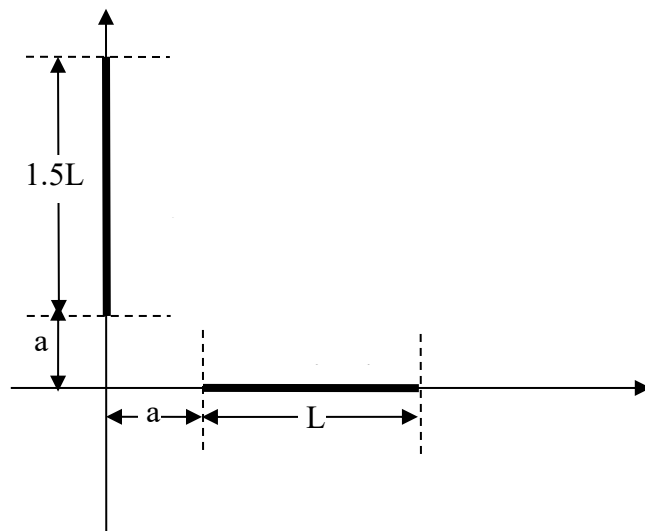
- Las componentes de la velocidad paralela y perpendicular al campo?
- Sus coordenadas respecto al punto de entrada?
- La energía total del electrón?

Problema #2 (25%)

Dos alambres están dispuestos en los ejes “x” y “y” como se muestra en la figura.

Donde: $\lambda_1 = 1,60 \times 10^{-6}$ C/m; $\lambda_2 = -3,60 \times 10^{-6}$ C/m; $L = 6,20$ cm. y $a = 1,52$ cm. Calcular:

- El campo eléctrico en el origen.
- La carga total para cada alambre.

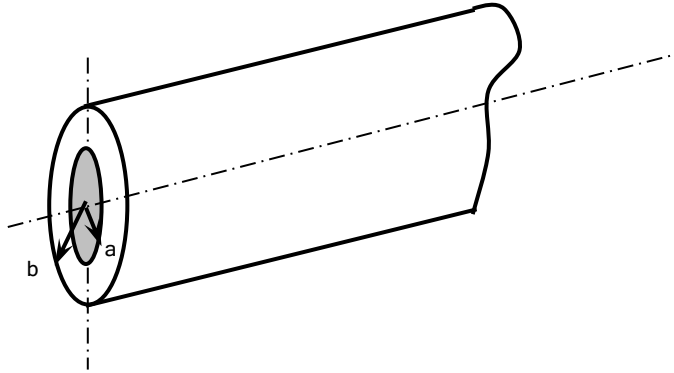


Problema #3 (25%)

Un cilindro compuesto está formado por un núcleo central sólido de material dieléctrico y de radio “a” que contiene una densidad de carga volumétrica dada por $\rho = \frac{\rho_0 * r}{a}$, donde ρ_0 es una constante positiva de unidades Cm^{-3} , y un cascarón metálico delgado de radio “b” originalmente neutro, como se muestra en la figura.

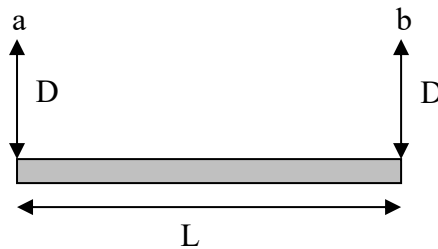
Determine el campo eléctrico para las regiones:

- a) $r < a$
- b) $a < r < b$
- c) $b < r$



Problema #4 (25%)

Determine la diferencia de potencial $|V_{ab}|$ debido a una línea de carga como la mostrada a continuación, si $\lambda = Z * x$, donde Z es una constante y x la posición medida respecto al punto a.



Nota: No resuelva las integrales sólo déjelas indicadas con sus respectivos límites de integración.